

Especificación de requisitos de software

Proyecto: ESI-Tech

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado
27/04/2025	1	Franz Mamani Quispe	

Documento validado por las partes en fecha 27/04/2025:

Por el proveedor	Por el cliente
Franz Mamani Quispe	El Shaddai Importaciones

Introducción

El presente documento representa la especificación de requisitos de software para el sistema ESI-Tech de la empresa El Shaddai Importaciones, que se dedica a la reparación de equipos de cómputo y venta de accesorios y equipos de computación.

1.1.Propósito

El objetivo de este documento es definir las funcionalidades y características que deberá tener el sistema web ESI-Tec, con la finalidad de garantizar la eficiencia, seguridad y facilidad de uso del sistema.

1.2. Ámbito del sistema

El sistema ESI-Tech deberá contar con características específicas que permita gestionar eficazmente la información relacionada con la reparación de equipos de cómputo y la compra y venta de accesorios y equipos de computación.

Este documento está diseñado para ser utilizado tanto por el equipo de desarrollo como por la gerencia de la empresa.

Para el equipo de desarrollo, el documento servirá como base para la construcción del sistema, mientras que, para la gerencia, será una herramienta fundamental para el seguimiento y cumplimiento del proyecto. De esta manera, se garantiza que todas las partes involucradas tengan una visión clara y completa de los requisitos y objetivos del proyecto, lo que permitirá lograr un desarrollo efectivo y exitoso de los sistemas.

1.3.Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Nombre	Descripción
Usuario	Persona que usara el sistema para la gestión de procesos.
Lote	Unidades de un producto específico solicitado en una compra.
TIC	Tecnologías Informáticas y de comunicación.
UI	Interfaz de usuario.
ERS	especificación de requerimientos de software.
RF	requerimientos funcionales.
RNF	requerimientos no funcionales.
IEEE 830	Estándar que comprende los requisitos del software.

Hardware	Conjunto de elementos físicos que constituyen una computadora o un sistema informático
Software	Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar determinadas tareas
SSH	Aplicación de comunicación entre ordenadores.
HTTPS	Protocolo de transferencia de hipertexto seguro
TCP/IP	Protocolo de control de transmisión
UML	Lenguaje unificado de modelado
Diagrama de casos de uso	Representación gráfica de un sistema, proceso
DB	Base de datos
SGDB	Sistema gestor de base de datos
PostgreSQL	Sistema de gestión de base de datos de código abierto

1.4.Referencias

Título del documento	Referencia
Standard IEEE 830 – 1998	IEEE

1.5.Visión General

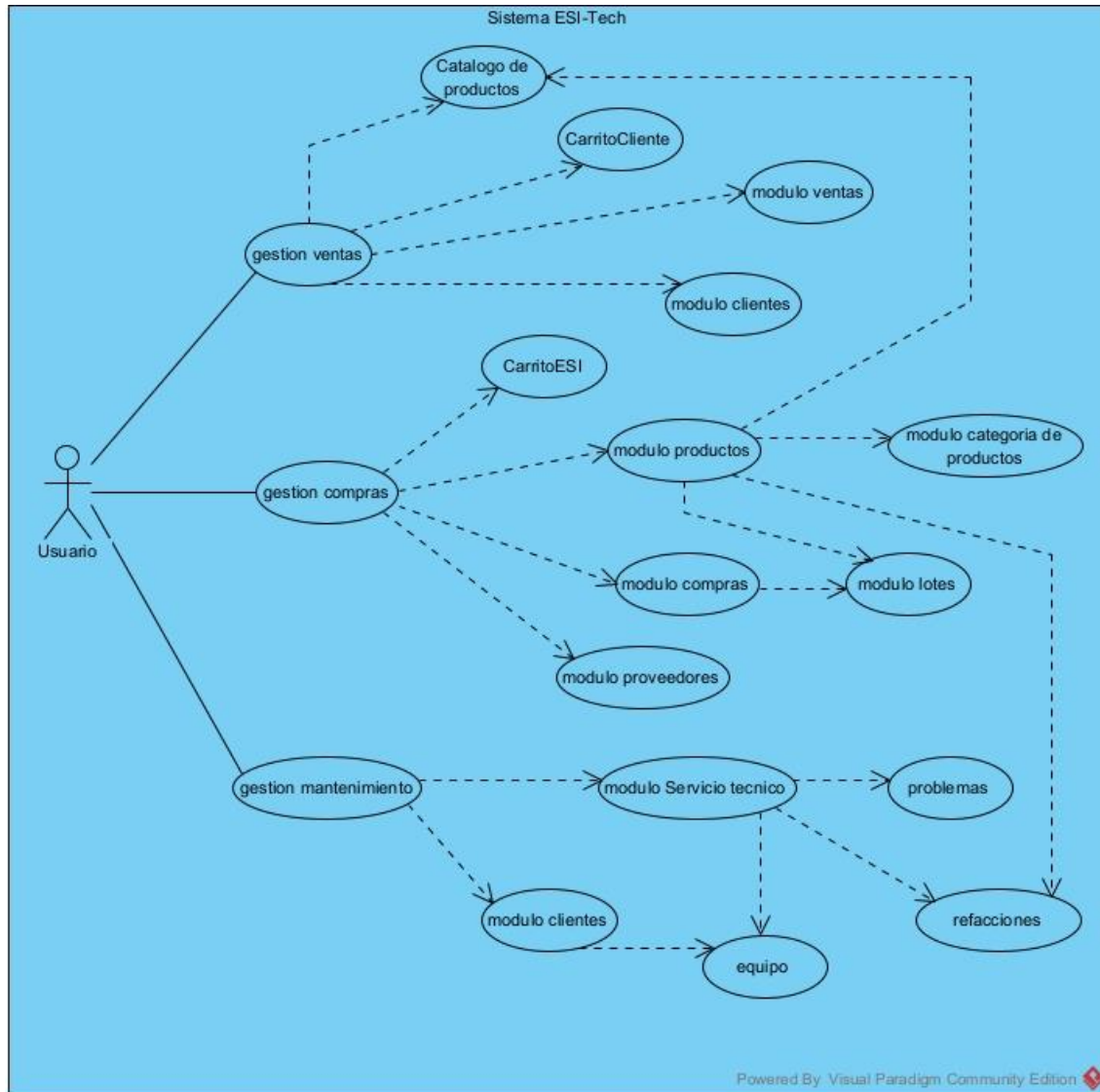
La estructura de este documento sigue el formato establecido por la IEEE830. En el primer punto, se proporciona el contexto para la comprensión del sistema y de los siguientes capítulos del documento. En el segundo punto se da una introducción al sistema en general y se describen los objetivos y alcances del proyecto. En el tercer punto, se detallan los requisitos funcionales y no funcionales del sistema web, incluyendo su contexto y funcionalidades. Por último, en el cuarto punto se incluyen los apéndices o anexos que aportan una mejor explicación o detalle de algunos puntos importantes que no son parte del SRS.

Descripción general

La empresa El Shaddai Importaciones se dedica a la venta de computadoras y accesorios además de ofrecer los servicios mantenimiento de computadoras. Este negocio está compuesto por un gerente, vendedores y técnicos en reparación de computadoras.

2.1.Perspectiva del producto

El sistema ESI-Tech es una aplicación autónoma para la empresa El Shaddai Importaciones diseñada para un entorno web.



2.2.Funcionalidad del producto

ESI-Tech a grandes rasgos y cumpliendo con los requerimientos descritos en este informe, poseerá diferentes funcionalidades entre las que destacan el registro y gestión de información requerida por el sistema. Con esta información podremos realizar consultas, modificaciones y eliminación de los datos dependiendo de las necesidades requeridas por el administrador. A su vez permitirá la creación de reportes e informes estadísticos.

A continuación, describiremos de forma breve las funcionalidades del sistema:

2.2.1. *Modulo Clientes*

Dentro de las funciones del sistema ESI-Tech se permite a los usuarios registrados acceder a la información personal de los clientes y realizar diversas acciones. Entre estas acciones, se pueden actualizar los datos personales, ver el historial de sus compras y servicios técnicos.

2.2.2. *Módulo de servicio técnico*

La funcionalidad de servicio técnico del sistema web es fundamental para el personal técnico de la empresa que son los encargados de reparar los equipos que llegan a la empresa. Con esta funcionalidad, los técnicos pueden acceder a la información de los clientes y sus equipos, registrar y actualizar el estado de las reparaciones, adjuntar refacciones y componentes necesarios para las reparaciones, y mantener un registro histórico de las reparaciones realizadas en cada equipo.

2.2.3. *Modulo Categorías de Producto*

El registrar, modificar, eliminar categorías de los productos ofrecidos por la empresa facilitara su búsqueda permitiendo a los usuarios mejorar su rendimiento en sus actividades laborales.

2.2.4. *Modulo Productos*

El sistema web permite registrar, modificar, eliminar los productos que son comercializados por la empresa. De esta forma, se puede llevar un registro completo y organizado de los productos.

2.2.5. *Modulo Proveedores*

El sistema ESI-Tech permite registrar, modificar, eliminar a los proveedores que cooperan con la empresa. De esta forma, se puede llevar un registro completo y organizado de los proveedores.

2.2.6. Modulo Compras

Esta funcionalidad del sistema web permite al administrador de la empresa registrar, modificar, eliminar las compras realizadas a los distintos proveedores con los que trabaja la empresa. De esta forma, se puede llevar un registro completo y organizado de las compras realizadas. Al registrar detalles como la fecha de la compra, el monto, los productos adquiridos y los proveedores correspondientes, se puede llevar un control detallado de los gastos y la adquisición de recursos.

2.2.7. Modulo Lotes (Almacén)

La gestión de lotes permite al administrador del sistema registrar, modificar, eliminar los lotes de los distintos productos disponibles en el stock de la empresa. De esta forma, se garantiza un registro completo y organizado de todos los productos que la empresa tiene disponibles, lo que facilita la gestión del almacén. Esta función viene a ser un complemento de la gestión de compras.

2.2.8. Módulo de Ventas

El sistema web permite registrar, modificar, eliminar las ventas realizadas a los clientes de la empresa. De esta forma, se puede llevar un registro completo y organizado de las ventas realizadas.

2.3.Características de los usuarios

Características de usuarios	
Tipo de usuario	Administrador
Formación	Administración de empresas.
Habilidades	Competencias TIC
Actividades	Registrar, eliminar, modificar datos en todos los registros del sistema.

2.4.Restricciones

- El sistema funcionara de lunes a sábado de 8:30am hasta 18:30 pm.

- Los servidores deben ser capaces de atender consultas concurrentemente.
- El sistema se diseñará según un modelo cliente/servidor.
- El sistema deberá tener un diseño e implementación sencilla, independiente de la plataforma o del lenguaje de programación
- Interfaz para ser usada con internet.

2.5.Suposiciones y dependencias

No hay factores que impliquen cambio en la SRS.

2.6.Requisitos Futuros

En un futuro el sistema debe contemplar la gestión del personal de la empresa y emisión de facturas en la venta.

Requerimientos Específicos

3.1.Interfaces Externas

3.1.1. Interfaces de usuario

Se deben identificar todas las interfaces de entrada y salida con el logotipo de la empresa y un título que identifique a la pantalla. Además, todas las salidas impresas (como pdf) deben incluir en el encabezado de cada hoja información sobre el usuario, fecha y hora de impresión.

3.1.2. Interfaces de Hardware

El sistema debe funcionar en cualquier computadora con acceso a internet y un navegador. A continuación, se listan los requisitos mínimos para los equipos de cómputo.

3.1.2.1.Usuario

- Procesador: Core i5-10500
- Memoria RAM: 6 GB de RAM ampliable
- Disco de Almacenamiento: SSD de 512 GB
- Redes: tarjeta Ethernet

- Mouse.
- Teclado.

3.1.2.2.Servidor

- Procesador: 2 v cpu
- Memoria RAM: 4 GB de RAM ampliable
- Almacenamiento: SSD de 20 GB

3.1.3. *Interfaces de software*

3.1.3.1.Usuario

- Sistema Operativo: Windows 8 o superior, Linux
- Navegador: Chrome, Edge, Opera, Firefox.

3.1.3.2.Servidor

- NodeJS
- Npm
- PostgreSQL

3.1.4. *Interfaces de comunicación.*

3.1.4.1.Protocolos de comunicación

Protocolo	Descripción	Puerto
HTTPS	Permitirá realizar la comunicación entre el cliente y el servidor usando los métodos estándar (get, post, put, delete)	4000
TCP/IP	Permitirá la comunicación entre el servidor y la base de datos.	5432

3.2.Requerimientos funcionales

3.2.1. *Requerimientos Funcionales Módulo Ventas*

Núm. Del requisito	RF-01
Nombre del requisito	Nueva Venta
Descripción	El sistema debe permitir la creación de una nueva venta cada vez que el usuario lo requiera.
Entrada	Fecha de venta, total, método de pago, cliente
Salida	Mensaje de confirmación que indica el correcto registro de la venta.
Usuario	Administrador
RNF	
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Trazabilidad	
Prioridad del requisito	☒ Alta ☐ Media ☐ Baja

Núm. Del requisito	RF-02
Nombre del requisito	Actualizar Venta
Descripción	El sistema debe permitir modificar la información de las ventas registradas en el sistema.
Entrada	Fecha de venta, total, método de pago, cliente
Salida	Mensaje de confirmación en el que se indica la correcta actualización y se muestra los datos actualizados de la venta.
Usuarios	Administrador
RNF	
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Trazabilidad	
Prioridad del requisito	☒ Alta ☐ Media ☐ Baja

Núm. Del requisito	RF-03
Nombre del requisito	Eliminar Venta
Descripción	El sistema debe permitir la eliminación de una venta cada vez que el usuario lo requiera.
Entrada	Clic en el botón eliminar venta.
Salida	Mensaje de confirmación en el que se indica la eliminación correcta y se muestra los datos de la venta.
Usuario	Administrador
FNR	
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Trazabilidad	
Prioridad del requisito	☒ Alta ☐ Media ☐ Baja

Núm. Del requisito	RF-04
Nombre del requisito	Listar Ventas
Descripción	El sistema debe permitir el listado de todas las ventas registradas en el sistema.

Entrada	Clic en la opción listar ventas.
Salida	Se visualizará en la pantalla una tabla que contiene todos los registros de las ventas.
Usuario	Administrador
FNR	
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Trazabilidad	
Prioridad del requisito	☐ Alta ☒ Media ☐ Baja

Núm. Del requisito	RF-05
Nombre del requisito	Buscar Ventas
Descripción	El sistema permite filtrar las compras y realizar búsquedas rápidas.
Entrada	Fecha de venta, método de pago
Salida	Tabla con los registros de las compras encontradas
Usuario	Administrador
FNR	
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Trazabilidad	
Prioridad del requisito	☐ Alta ☒ Media ☐ Baja

Núm. Del requisito	RF-06
Nombre del requisito	Ver Venta
Descripción	El sistema permite ver de forma detallada la información de una venta. Es decir ver los productos y la unidades adquiridas por el cliente en una venta.
Entrada	Clic en la opción detalle de venta.
Salida	Se visualizará en la pantalla una tabla que contiene el nombre de los productos, marcas, unidades adquiridas en una venta específica.
Usuario	Administrador
FNR	
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Trazabilidad	
Prioridad del requisito	☐ Alta ☒ Media ☐ Baja

Núm. Del requisito	RF-07
Nombre del requisito	Agregar al Carrito Cliente
Descripción	El sistema permite registrar los productos que desea el cliente en un CarritoCliente para registrar esa información en una venta.
Entrada	Clic en el botón agregar al carrito

Salida	Mensaje de confirmación que indica la correcta asignación del producto al CarritoCliente.
Usuario	Administrador
FNR	
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Trazabilidad	
Prioridad del requisito	☒ Alta ☐ Media ☐ Baja

Núm. Del requisito	RF-08
Nombre del requisito	Ver CarritoCliente
Descripción	El sistema permite ver una lista de productos que están en el CarritoCliente cuando el usuario lo requiera.
Entrada	Clic en el botón ver carrito cliente
Salida	Lista de productos agregados al CarritoCliente
Usuario	Administrador
FNR	
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Trazabilidad	
Prioridad del requisito	☒ Alta ☐ Media ☐ Baja

Núm. Del requisito	RF-09
Nombre del requisito	Modificar CarritoCliente
Descripción	El sistema permite la modificación de los productos que están en el CarritoCliente cuando el usuario lo requiera
Entrada	Unidades
Salida	
Usuario	Administrador, Respv, TecR.
FNR	
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Trazabilidad	
Prioridad del requisito	☒ Alta ☐ Media ☐ Baja

Núm. Del requisito	RF-10
Nombre del requisito	Quitar del CarritoCliente
Descripción	El sistema permite quitar un producto que este en el CarritoCliente si el usuario lo requiere.
Entrada	Clic en el botón quitar del carrito
Salida	Se actualizara la lista del carritoCliente
Usuario	Administrador
FNR	
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Trazabilidad	

Prioridad del requisito	☒ Alta	☐ Media	☐ Baja
--------------------------------	--	--------------------------------	-------------------------------

3.2.2. *Requerimientos Funcionales Modulo Clientes*

Núm. Del requisito	RF-11
Nombre del requisito	Nuevo Cliente
Descripción	El sistema debe permitir la creación de un nuevo cliente cada vez que el usuario lo requiera.
Entrada	Persona (nombres, apellido paterno, apellido materno, ci, celular, dirección)
Salida	Mensaje de confirmación en el que se indica que el registro fue creado y se muestra el nombre y apellido del nuevo cliente.
Usuario	Administrador
RNF	
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Trazabilidad	
Prioridad del requisito	☒ Alta ☐ Media ☐ Baja

Núm. Del requisito	RF-12
Nombre del requisito	Actualizar Cliente
Descripción	El sistema debe permite modificar la información del cliente si el usuario lo requiere.
Entrada	Persona (nombres, apellido paterno, apellido materno, ci, celular, dirección)
Salida	Mensaje de confirmación en el que se indica la correcta actualización y se muestra los datos actualizados del cliente.
Usuarios	Administrador
RNF	
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Trazabilidad	
Prioridad del requisito	☒ Alta ☐ Media ☐ Baja

Núm. Del requisito	RF-13
Nombre del requisito	Eliminar Cliente
Descripción	El sistema debe permitir la eliminación de los datos de un cliente, si así lo requiere el usuario.
Entrada	Clic en el botón eliminar cliente.
Salida	Mensaje de confirmación en el que se indica la eliminación correcta del registro de cliente y se muestra el nombre y apellido del cliente.
Usuario	Administrador
FNR	

Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción
Trazabilidad		
Prioridad del requisito	☒ Alta	☐ Media ☐ Baja

Núm. Del requisito	RF-14		
Nombre del requisito	Listar Clientes		
Descripción	El sistema debe permitir el listado de todos los clientes registradas en el sistema.		
Entrada	Clic en la opción listar clientes.		
Salida	Se visualizará en la pantalla una tabla con todos los registros de los clientes registrados en el sistema.		
Usuario	Administrador		
FNR			
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Trazabilidad			
Prioridad del requisito	☐ Alta	☒ Media	☐ Baja

Núm. Del requisito	RF-15		
Nombre del requisito	Búsqueda de clientes		
Descripción	El usuario puede realizar búsquedas rápidas mediante el uso de filtros		
Entrada	nombres, apellidos, ci		
Salida	Lista de los clientes encontrados		
Usuario	Administrador		
FNR			
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Trazabilidad			
Prioridad del requisito	☐ Alta	☒ Media	☐ Baja

3.2.3. *Requerimientos Funcionales Modulo Servicio Técnico*

Núm. Del requisito	RF-16
Nombre del requisito	Solicitud de Servicio Técnico
Descripción	El sistema debe permitir la creación de un nuevo registro de servicio técnico.
Entrada	fecha de ingreso, fecha de salida, equipo (tipo, descripción del equipo, número de serie, accesorios, cliente), problema (descripción del problema, solución aplicada), técnico asignado, costo, estado, refacciones (modelo, estado, unidades, responsable).
Salida	Mensaje de confirmación en el que se indica que el registro fue creado y se muestra los datos de la solicitud.

Usuario	Administrador
RNF	
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Trazabilidad	
Prioridad del requisito	☒ Alta ☐ Media ☐ Baja

Núm. Del requisito	RF-17
Nombre del requisito	Actualizar Solicitud de Servicio Técnico
Descripción	El sistema debe permite modificar la información de la solicitud de servicio técnico registrada en el sistema.
Entrada	fecha de ingreso, fecha de salida, equipo (tipo, descripción del equipo, número de serie, accesorios, cliente), problema (descripción del problema, solución aplicada), técnico asignado, costo, estado, refacciones (modelo, estado, unidades, responsable).
Salida	Mensaje de confirmación en el que se indica la correcta actualización y se muestra los datos actualizados de la solicitud de servicio técnico.
Usuarios	Administrador
RNF	
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Trazabilidad	
Prioridad del requisito	☒ Alta ☐ Media ☐ Baja

Núm. Del requisito	RF-18
Nombre del requisito	Eliminar Solicitud de Servicio Técnico
Descripción	El sistema debe permitir la eliminación de los registros de solicitud de servicio técnico.
Entrada	Clic en el botón eliminar solicitud de servicio técnico.
Salida	Mensaje de confirmación en el que se indica la eliminación correcta de la solicitud de servicio técnico.
Usuario	Administrador
FNR	
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Trazabilidad	
Prioridad del requisito	☒ Alta ☐ Media ☐ Baja

Núm. Del requisito	RF-19
Nombre del requisito	Listar Solicitudes de Servicio Técnico
Descripción	El sistema debe permitir el listado de todas las solicitudes de servicio técnico registradas en el sistema.
Entrada	Clic en la opción listar solicitudes.
Salida	Se visualizará en la pantalla una tabla con los registros de las solicitudes de servicio técnico.

Usuario	Administrador		
FNR			
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Trazabilidad			
Prioridad del requisito	☐ Alta	☒ Media	☐ Baja

Núm. Del requisito	RF-20		
Nombre del requisito	Búsqueda de Solicitudes de Servicio Técnico.		
Descripción	El usuario puede clasificar a las solicitudes de servicio técnico y realizar búsquedas rápidas mediante el uso de filtros		
Entrada	Fecha de ingreso, fecha de salida, nombre del cliente, apellido paterno, apellido materno, ci		
Salida	Lista de solicitudes de servicio encontradas		
Usuario	Administrador		
FNR			
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Trazabilidad			
Prioridad del requisito	☐ Alta	☒ Media	☐ Baja

3.2.4. *Requerimientos Funcionales Modulo Categorías de producto*

Núm. Del requisito	RF-21		
Nombre del requisito	Nueva Categoría		
Descripción	El sistema debe permitir la creación de una nueva categoría de producto con el fin de agilizar la búsqueda de productos. Una categoría de producto puede ser asignada a muchos productos y un producto puede tener muchas categorías.		
Entrada	Nombre de categoría, tipo, descripción		
Salida	Mensaje de confirmación en el que se indica que el registro fue creado y se muestra los datos de la categoría.		
Usuario	Administrador		
RNF			
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Trazabilidad			
Prioridad del requisito	☒ Alta	☐ Media	☐ Baja

Núm. Del requisito	RF-22		
Nombre del requisito	Actualizar Categoría		

Descripción	El sistema debe permite modificar la información de una categoría registrada en el sistema.
Entrada	Nombre de categoría, tipo, descripción
Salida	Mensaje de confirmación en el que se indica la correcta actualización y se muestra los datos actualizados de la categoría.
Usuarios	Administrador
RNF	
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Trazabilidad	
Prioridad del requisito	☒ Alta ☐ Media ☐ Baja

Núm. Del requisito	RF-23
Nombre del requisito	Eliminar Categoría
Descripción	El sistema debe permitir la eliminación de categorías.
Entrada	Clic en el botón eliminar categoría
Salida	Mensaje de confirmación en el que se indica la eliminación correcta de la categoría.
Usuario	Administrador
FNR	
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Trazabilidad	
Prioridad del requisito	☒ Alta ☐ Media ☐ Baja

Núm. Del requisito	RF-24
Nombre del requisito	Listar Categorías
Descripción	El sistema debe permitir el listado de todos las categorías registradas en el sistema.
Entrada	Clic en la opción listar categorías.
Salida	Se visualizará en la pantalla todas las categorías registradas.
Usuario	Administrador
FNR	
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Trazabilidad	
Prioridad del requisito	☐ Alta ☒ Media ☐ Baja

Núm. Del requisito	RF-25
Nombre del requisito	Búsqueda de Categoría.
Descripción	El usuario puede realizar búsquedas rápidas mediante el uso de filtros
Entrada	Nombre de categoría, tipo
Salida	Lista de categorías encontradas
Usuario	Administrador

FNR	
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Trazabilidad	
Prioridad del requisito	☐ Alta ☒ Media ☐ Baja

3.2.5. Requerimientos Funcionales Modulo Productos

Núm. Del requisito	RF-26
Nombre del requisito	Nueva Producto
Descripción	El sistema debe permitir la creación de un nuevo producto.
Entrada	Modelo, marca, tipo, descripción técnica, habilitar para venta, habilitar como refacción, imagen
Salida	Mensaje de confirmación en el que se indica que el registro fue creado y se muestra los datos del producto.
Usuario	Administrador
RNF	
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Trazabilidad	
Prioridad del requisito	☒ Alta ☐ Media ☐ Baja

Núm. Del requisito	RF-27
Nombre del requisito	Actualizar Producto
Descripción	El sistema debe permite modificar la información de un producto registrada en el sistema.
Entrada	Modelo, marca, tipo, descripción técnica, habilitar para venta, habilitar como refacción, imagen
Salida	Mensaje de confirmación en el que se indica la correcta actualización y se muestra los datos actualizados del producto.
Usuarios	Administrador
RNF	
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Trazabilidad	
Prioridad del requisito	☒ Alta ☐ Media ☐ Baja

Núm. Del requisito	RF-28
Nombre del requisito	Eliminar Producto
Descripción	El sistema debe permitir la eliminación de los productos.
Entrada	Clic en el botón eliminar producto
Salida	Mensaje de confirmación en el que se indica la eliminación correcta del producto.
Usuario	Administrador
FNR	
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción

Trazabilidad	
Prioridad del requisito	☒ Alta ☐ Media ☐ Baja

Núm. Del requisito	RF-29
Nombre del requisito	Listar Productos
Descripción	El sistema debe permitir el listado de todos los productos registrados en el sistema.
Entrada	Clic en la opción listar producto.
Salida	Se visualizará en la pantalla todos los productos registrados.
Usuario	Administrador
FNR	
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Trazabilidad	
Prioridad del requisito	☐ Alta ☒ Media ☐ Baja

Núm. Del requisito	RF-30
Nombre del requisito	Búsqueda de Producto.
Descripción	El usuario puede clasificar los productos y realizar búsquedas rápidas mediante el uso de filtros
Entrada	Nombre, marca, modelo, fecha de registro, versión, tipo, categoría
Salida	Lista de productos encontradas
Usuario	Administrador
FNR	
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Trazabilidad	
Prioridad del requisito	☐ Alta ☒ Media ☐ Baja

Núm. Del requisito	RF-31
Nombre del requisito	Agregar Categorías.
Descripción	El usuario puede asignarle o quitarle una o varias categorías a un producto
Entrada	Clic en el botón asignar categoría.
Salida	Mensaje de confirmación indicando que la categoría ha sido asignada al producto.
Usuario	Administrador
FNR	
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Trazabilidad	
Prioridad del requisito	☐ Alta ☒ Media ☐ Baja

Núm. Del requisito	RF-32
---------------------------	--------------

Nombre del requisito	Quitar Categorías.
Descripción	El usuario puede quitarle una o varias categorías a un producto.
Entrada	Clic en el botón quitar categoría.
Salida	Mensaje de confirmación indicando que la categoría ha sido borrada del producto.
Usuario	Administrador
FNR	
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Trazabilidad	
Prioridad del requisito	☐ Alta ☒ Media ☐ Baja

3.2.6. *Requerimientos Funcionales Modulo Proveedores*

Núm. Del requisito	RF-33
Nombre del requisito	Nuevo Proveedor
Descripción	El sistema debe permitir la creación de un nuevo proveedor.
Entrada	Nombre, celular, dirección, nit, estado, correo electrónico, pagina web
Salida	Mensaje de confirmación en el que se indica que el registro fue creado y se muestra los datos del proveedor
Usuario	Administrador
RNF	
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Trazabilidad	
Prioridad del requisito	☒ Alta ☐ Media ☐ Baja

Núm. Del requisito	RF-34
Nombre del requisito	Actualizar Proveedor
Descripción	El sistema debe permite modificar la información de un proveedor siempre que el usuario lo requiera.
Entrada	Nombre, celular, dirección, nit, estado, correo electrónico, pagina web
Salida	Mensaje de confirmación en el que se indica la correcta actualización y se muestra los datos actualizados del proveedor.
Usuarios	Administrador.
RNF	
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Trazabilidad	
Prioridad del requisito	☒ Alta ☐ Media ☐ Baja

Núm. Del requisito	RF-35
---------------------------	--------------

Nombre del requisito	Eliminar Proveedor
Descripción	El sistema debe permitir la eliminación de un proveedor siempre que el usuario lo requiera.
Entrada	Clic en el botón eliminar proveedor
Salida	Mensaje de confirmación en el que se indica la eliminación correcta del proveedor.
Usuario	Administrador
FNR	
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Trazabilidad	
Prioridad del requisito	☒ Alta ☐ Media ☐ Baja

Núm. Del requisito	RF-36
Nombre del requisito	Listar Proveedores
Descripción	El sistema debe permitir el listado y clasificación de todos los proveedores registrados en el sistema mediante el uso de filtros.
Entrada	Clic en la opción listar proveedores.
Salida	Se visualizará en la pantalla todos los proveedores registrados.
Usuario	Administrador
FNR	
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Trazabilidad	
Prioridad del requisito	☐ Alta ☒ Media ☐ Baja

3.2.7. Requerimientos funcionales Modulo Compras

Núm. Del requisito	RF-37
Nombre del requisito	Nuevo Compra
Descripción	El sistema debe permitir la creación de una nueva compra cada vez que el usuario lo requiera.
Entrada	Fecha de pedido, total, proveedor
Salida	Mensaje de confirmación que indica la correcta creación de la compra.
Usuario	Administrador
RNF	
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Trazabilidad	
Prioridad del requisito	☒ Alta ☐ Media ☐ Baja

Núm. Del requisito	RF-38
Nombre del requisito	Actualizar Compra

Descripción	El sistema debe permitir la modificar la información de las compras registradas en el sistema.
Entrada	Fecha de pedido, total, proveedor
Salida	Mensaje de confirmación en el que se indica la correcta actualización y se muestra los datos actualizados de la compra.
Usuarios	Administrador
RNF	
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Trazabilidad	
Prioridad del requisito	☒ Alta ☐ Media ☐ Baja

Núm. Del requisito	RF-39
Nombre del requisito	Eliminar Compra
Descripción	El sistema debe permitir la eliminación de una compra cada vez que el usuario lo requiera.
Entrada	Clic en el botón eliminar compra.
Salida	Mensaje de confirmación en el que se indica la eliminación correcta de la compra.
Usuario	Administrador
FNR	
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Trazabilidad	
Prioridad del requisito	☒ Alta ☐ Media ☐ Baja

Núm. Del requisito	RF-40
Nombre del requisito	Listar Compras
Descripción	El sistema debe permitir el listado de todas las compras registradas en el sistema.
Entrada	Clic en la opción listar compra.
Salida	Se visualizará en la pantalla una tabla que contiene todas las compras registradas en el sistema.
Usuario	Administrador
FNR	
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Trazabilidad	
Prioridad del requisito	☐ Alta ☒ Media ☐ Baja

Núm. Del requisito	RF-41
Nombre del requisito	Buscar Compras
Descripción	El sistema permite filtrar las compras y realizar búsquedas rápidas.
Entrada	Fecha de pedido, cliente, fecha de recepción, método de pago, proveedor, producto.

Salida	Tabla con las compras encontradas
Usuario	Administrador
FNR	
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Trazabilidad	
Prioridad del requisito	☐ Alta ☒ Media ☐ Baja

Núm. Del requisito	RF-42
Nombre del requisito	Ver Compra
Descripción	El sistema permite ver de forma detallada la información de una compra. Es decir ver el registro de todos los lotes asignados a la compra.
Entrada	Clic en la opción detalle de compra.
Salida	Se visualizará en la pantalla una tabla que contiene los registros de los lotes asignados a la compra.
Usuario	Administrador
FNR	
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Trazabilidad	
Prioridad del requisito	☐ Alta ☒ Media ☐ Baja

Núm. Del requisito	RF-43
Nombre del requisito	Agregar al Carrito ESI
Descripción	El sistema permite registrar de forma temporal los productos que se desea adquirir para reabastecer el stock de la empresa en el CarritoESI. Una vez registrados todos los productos deseados se llevará la información a una nueva compra. Cada producto del CarritoESI se convertirá en un lote cuando se registre la compra.
Entrada	Producto, unidades requeridas, precio de compra, estado del producto
Salida	Mensaje de confirmación que indica la correcta asignación del producto al CarritoESI.
Usuario	Administrador
FNR	
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Trazabilidad	
Prioridad del requisito	☒ Alta ☐ Media ☐ Baja

Núm. Del requisito	RF-44
---------------------------	--------------

Nombre del requisito	Ver Carrito ESI
Descripción	El sistema permite ver los productos registrado en el CarritoESI
Entrada	Clic en el botón ver CarritoESI
Salida	Lista de todos los productos agregados al CarritoESI
Usuario	Administrador
FNR	
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Trazabilidad	
Prioridad del requisito	☒ Alta ☐ Media ☐ Baja

Núm. Del requisito	RF-45
Nombre del requisito	Modificar Carrito ESI
Descripción	El sistema permite modificar las unidades requeridas del CarritoESI
Entrada	Unidades requeridas, precio de compra, estado del producto
Salida	Mensaje de confirmación que indica la correcta modificación del CarritoESI.
Usuario	Administrador
FNR	
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Trazabilidad	
Prioridad del requisito	☒ Alta ☐ Media ☐ Baja

Núm. Del requisito	RF-46
Nombre del requisito	Quitar del Carrito ESI
Descripción	El sistema permite quitar productos del CarritoESI
Entrada	Clic en el botón quitar del CarritoESI
Salida	Mensaje de confirmación que indico que el producto se ha quitado del CarritoESI.
Usuario	Administrador
FNR	
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Trazabilidad	
Prioridad del requisito	☒ Alta ☐ Media ☐ Baja

3.2.8. Requerimientos Funcionales Modulo Lotes

Núm. Del requisito	RF-47
Nombre del requisito	Crear Lote
Descripción	El sistema permite la creación de por lo menos un lote por cada compra registrada.

	El lote tiene información referente a un producto adquirido en la compra por lo tanto una compra podrá tener más de un lote asignado
Entrada	Costo del lote, unidades adquiridas, unidades disponibles, estado, fecha de recepción, compra, modelo
Salida	Mensaje de confirmación que indica la correcta creación de la compra.
Usuario	Administrador
FNR	
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Trazabilidad	
Prioridad del requisito	☒ Alta ☐ Media ☐ Baja

Núm. Del requisito	RF-48
Nombre del requisito	Modificar Lote
Descripción	El sistema permite la modificación de los lotes Si el usuario lo requiera
Entrada	Costo del lote, unidades adquiridas, unidades disponibles, estado, fecha de recepción
Salida	Mensaje de confirmación que indica la correcta modificación del lote.
Usuario	Administrador
FNR	
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Trazabilidad	
Prioridad del requisito	☒ Alta ☐ Media ☐ Baja

Núm. Del requisito	RF-49
Nombre del requisito	Quitar Lote
Descripción	El sistema permite quitar un lote de la compra si el usuario lo requiere.
Entrada	Clic en el botón borrar lote
Salida	Mensaje de confirmación que indica que el lote ha sido quitado del registro de la compra.
Usuario	Administrador
FNR	
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Trazabilidad	
Prioridad del requisito	☒ Alta ☐ Media ☐ Baja

3.3. Requisitos de Rendimiento

El sistema debe ser capaz de ejecutar sus funciones de manera eficiente y satisfactoria.

Núm. Del requisito	RR-1
Nombre del requisito	Transacciones Simultaneas
Descripción	El sistema debe ser capaz de manejar un alto volumen de tráfico y transacciones simultáneas de por lo menos 100 usuarios.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Prioridad del requisito	☒ Alta ☐ Media ☐ Baja

Núm. Del requisito	RR-2
Nombre del requisito	Tiempo de respuesta
Descripción	El tiempo de respuesta promedio para las operaciones de búsqueda en el sistema debe ser inferior a dos segundos
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Prioridad del requisito	☒ Alta ☐ Media ☐ Baja

Núm. Del requisito	RR-3
Nombre del requisito	Disponibilidad del sistema
Descripción	El sistema garantiza una disponibilidad operativa de un 95% al mes, con el mantenimiento programado para los días domingo.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Prioridad del requisito	☒ Alta ☐ Media ☐ Baja

3.4. Restricciones de Diseño

Núm. Del requisito	RD-1
Nombre del requisito	Arquitectura del sistema
Descripción	El sistema será desarrollado aplicando la arquitectura cliente servidor. Para complementar con la arquitectura también se usará el patrón modelo vista controlador.
Tipo	☐ Requisito ☒ Restricción
Prioridad del requisito	☒ Alta ☐ Media ☐ Baja

Núm. Del requisito	RD-2
Nombre del requisito	Lenguajes de programación
Descripción	El backend será desarrollado con el framework NestJS el cual usa TypeScript como lenguaje de desarrollo.

	Mientras que el frontend será desarrollado con Angular 14.2.9 que usa TypeScript como lenguaje de desarrollo.		
Tipo	☐ Requisito	☒ Restricción	
Prioridad del requisito	☒ Alta	☐ Media	☐ Baja

3.5. Atributos del Sistema

3.5.1. Seguridad

El sistema debe ser seguro para prevenir la pérdida de datos y los ataques cibernéticos. A continuación, listaremos las medidas de protección para el sistema.

Núm. Del requisito	RNF-01		
Nombre del requisito	Uso de Antivirus		
Descripción	Como una política de seguridad se instalará software de seguridad en los equipos de la empresa (antivirus).		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Prioridad del requisito	☒ Alta	☐ Media	☐ Baja

Núm. Del requisito	RNF-02		
Nombre del requisito	Comunicación Segura		
Descripción	Se implementará el protocolo de seguridad HTTPS para proteger la transferencia de datos entre el cliente y el servidor.		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Prioridad del requisito	☒ Alta	☐ Media	☐ Baja

3.5.2. Mantenimiento

El sistema debe ser fácil de mantener y actualizar, con un código limpio y bien documentado. A continuación, se describen las características que facilitaran el mantenimiento del sistema:

Núm. Del requisito	RNF-03		
Nombre del requisito	Módulos Independientes		
Descripción	El software será dividido en módulos independientes que puedan desarrollarse, probarse y modificarse de manera aislada. Esto con el objetivo de facilitar las actualizaciones y el desarrollo de nuevas funcionalidades.		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Prioridad del requisito	☐ Alta	☒ Media	☐ Baja

Núm. Del requisito	RNF-04		
Nombre del requisito	Comentarios		
Descripción	El código fuente tendrá comentarios que explicaran la lógica del sistema de forma claros y concisos.		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Prioridad del requisito	☐ Alta	☒ Media	☐ Baja

3.5.3. Confiabilidad

El sistema debe ser confiable, asegurando la integridad de los datos y la consistencia en el comportamiento del sistema:

Núm. Del requisito	RNF-05		
Nombre del requisito	Copias de Seguridad		
Descripción	Realizar copias de seguridad de los datos y configuración del sistema, con almacenamiento de las copias en ubicaciones seguras.		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Prioridad del requisito	☒ Alta	☐ Media	☐ Baja

Núm. Del requisito	RNF-06		
Nombre del requisito	Validación de Datos		
Descripción	Se debe implementar mecanismos de validación de datos para evitar errores en la entrada de datos.		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Prioridad del requisito	☒ Alta	☐ Media	☐ Baja

3.5.4. Usabilidad

El sistema contara con las siguientes características que faciliten su uso del sistema por parte de los usuarios:

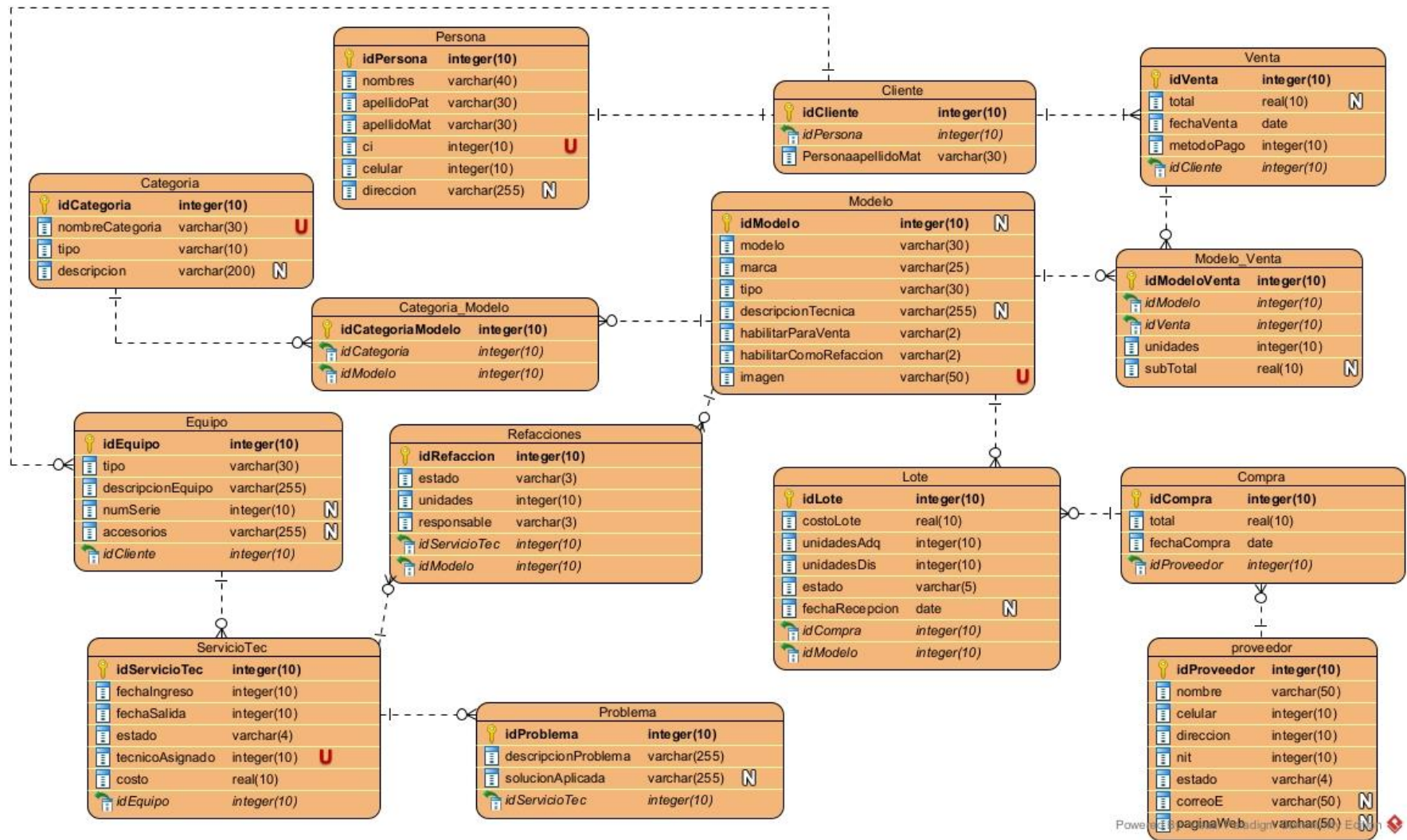
Núm. Del requisito	RNF-07		
Nombre del requisito	Organización del Menú		
Descripción	Las opciones del menú deberán estar organizados de manera lógica y jerárquica, facilitando la localización de funciones específicas.		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Prioridad del requisito	☐ Alta	☒ Media	☐ Baja

Núm. Del requisito	RNF-08		
Nombre del requisito	Confirmación de Acción		
Descripción	Se solicitar la confirmación de acciones para realizar el registro, la modificación y el borrado de los datos. Esto con el fin de prevenir errores por parte de los usuarios.		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Prioridad del requisito	☐ Alta	☒ Media	☐ Baja

Núm. Del requisito	RNF-09		
Nombre del requisito	Informes		
Descripción	El sistema debe permitir la generación y exportación de informes en diferentes formatos (PDF, Word, Excel).		
Tipo	☒ Requisito	☐ Restricción	
Prioridad del requisito	☐ Alta	☒ Media	☐ Baja

Apéndice

3.6. Modelo de Base de Datos



Índice

Ficha del documento.....	1
Introducción.....	2
1.1. Propósito.....	2
1.2. Ámbito del sistema	2
1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas	2
1.4. Referencias	3
1.5. Visión General.....	3
Descripción general	3
2.1. Perspectiva del producto	4
2.2. Funcionalidad del producto	4
2.2.1. <i>Modulo Clientes</i>	5
2.2.2. <i>Módulo de servicio técnico</i>	5
2.2.3. <i>Modulo Categorías de Producto</i>	5
2.2.4. <i>Modulo Productos</i>	5
2.2.5. <i>Modulo Proveedores</i>	5
2.2.6. <i>Modulo Compras.....</i>	6
2.2.7. <i>Modulo Lotes (Almacén)</i>	6
2.2.8. <i>Módulo de Ventas</i>	6
2.3. Características de los usuarios.....	6
2.4. Restricciones.....	6

2.5. Suposiciones y dependencias	7
2.6. Requisitos Futuros	7
Requerimientos Específicos	7
3.1. Interfaces Externas	7
3.1.1. <i>Interfaces de usuario</i>	7
3.1.2. <i>Interfaces de Hardware</i>	7
3.1.3. <i>Interfaces de software</i>	8
3.1.4. <i>Interfaces de comunicación</i>	8
3.2. Requerimientos funcionales	8
3.2.1. Requerimientos Funcionales Módulo Ventas	8
3.2.2. Requerimientos Funcionales Modulo Clientes	12
3.2.3. <i>Requerimientos Funcionales Modulo Servicio Técnico</i>	13
3.2.4. <i>Requerimientos Funcionales Modulo Categorías de producto</i> ...	15
3.2.5. <i>Requerimientos Funcionales Modulo Productos</i>	17
3.2.6. <i>Requerimientos Funcionales Modulo Proveedores</i>	19
3.2.7. <i>Requerimientos funcionales Modulo Compras</i>	20
3.2.8. <i>Requerimientos Funcionales Modulo Lotes</i>	23
3.3. Requisitos de Rendimiento	24
3.4. Restricciones de Diseño	25
3.5. Atributos del Sistema	26
3.5.1. Seguridad	26
3.5.2. Mantenimiento	26

3.5.3. Confiabilidad	27
3.5.4. Usabilidad	27
Apéndice	28
3.6. Modelo de Base de Datos	29
Índice	30